LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

Zur Gliederung

Gliederung

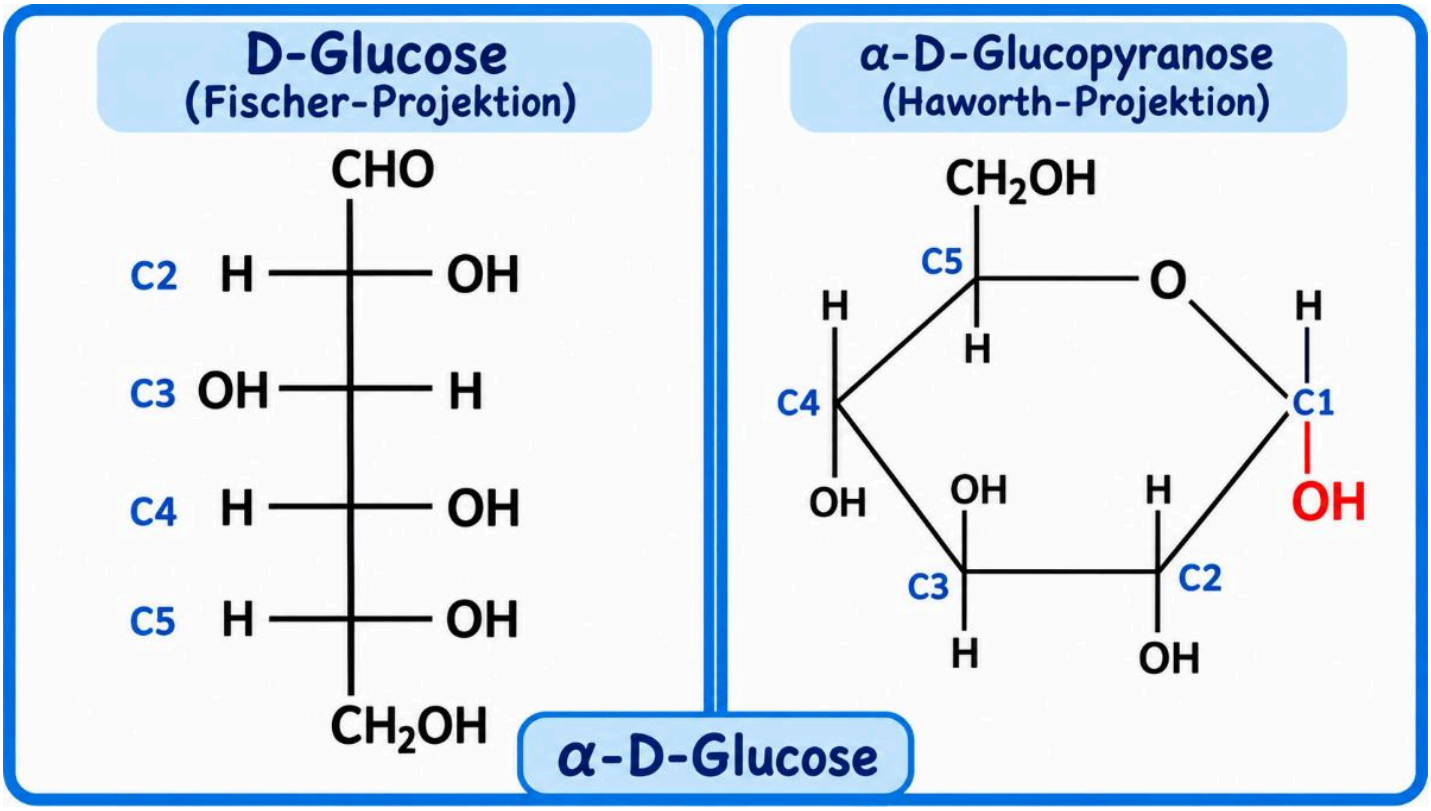
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen

Lernziel-ID `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Glucose und Fructose in Fischer- und Haworth-Projektion darstellen, den Ringschluss durch den intramolekularen nucleophilen Angriff einer Hydroxygruppe auf die Carbonylgruppe erklären und D-/L-Konfiguration sowie Anomerie anhand der betreffenden Stereozentren unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

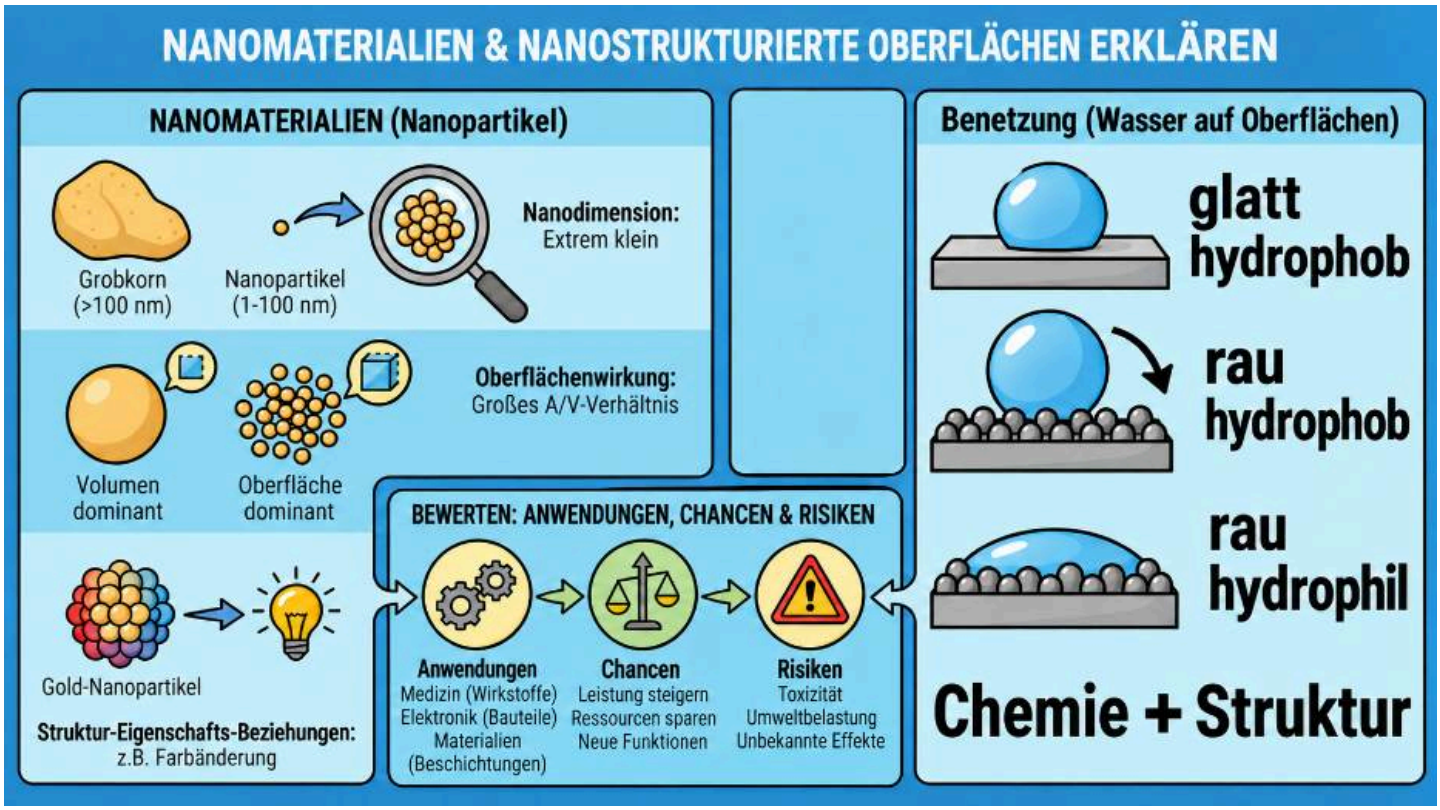
Ziel-Fingerprint
`sha256:024d3b6b9c4b2e3bc51c257f6b210bd6efaa2a749b17654a09db6bc987eb00fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Nanomaterialien und nanostrukturierte Oberflächen erklären

Lernziel-ID `dfbccd62-1203-5d1b-927d-65a4ca41bbad`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Nanopartikeln und nanostrukturierten Oberflächen aus Nanodimension, Oberflächenwirkung und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen erklären sowie Anwendungen, Chancen und Risiken bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten `5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

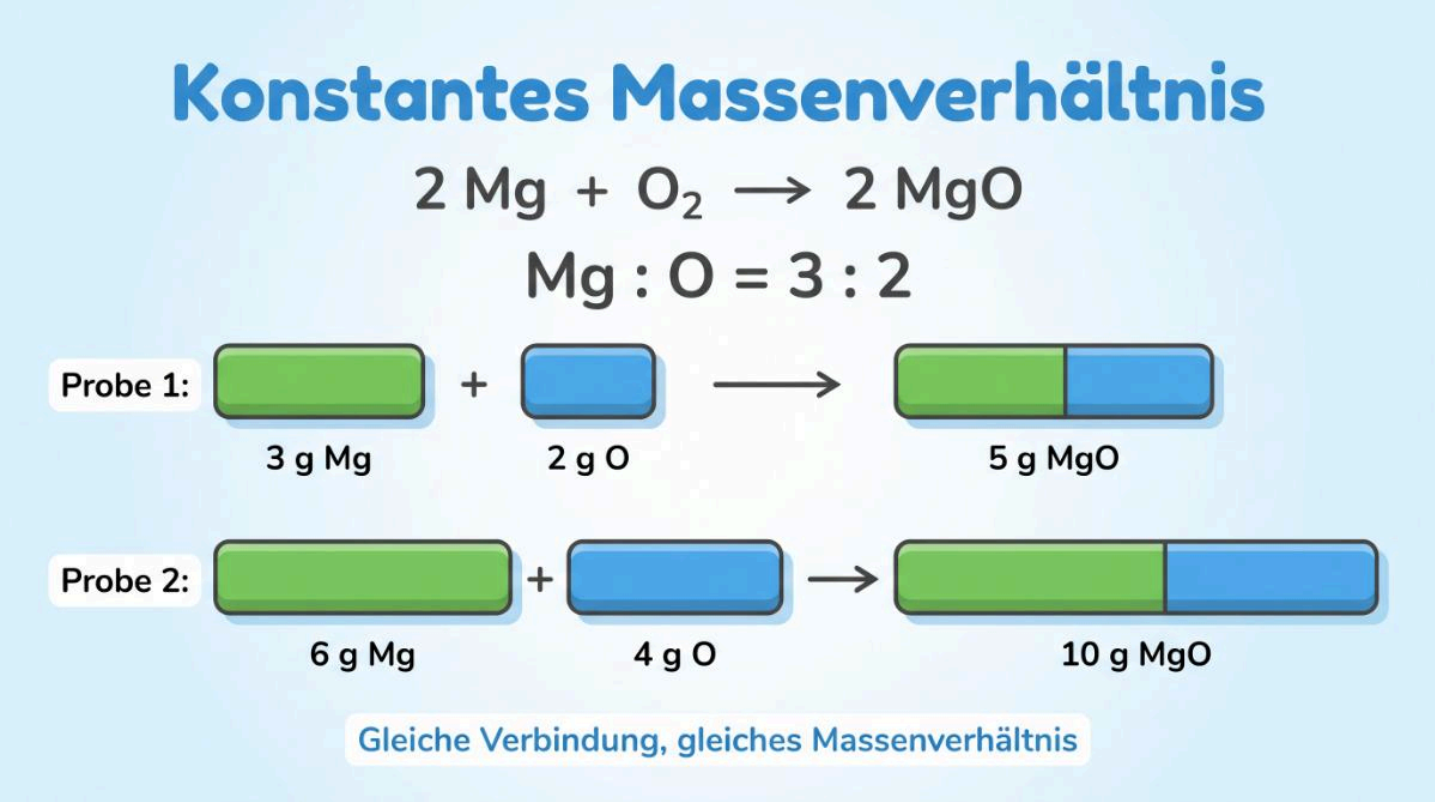
Ziel-Fingerprint `sha256:27af25f765b59c7c9f5b643f93ceab2a289a9196980d4731d8bffeebdd451ed7`

Feedback zu diesem Lernziel

Konstante Massenverhältnisse beschreiben

Lernziel-ID `e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafefca`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann konstante Massenverhältnisse an einfachen Oxid- und Sulfidbildungen erkennen und fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen `e675fa94-6e23-59c0-b376-4340bf44c00e`

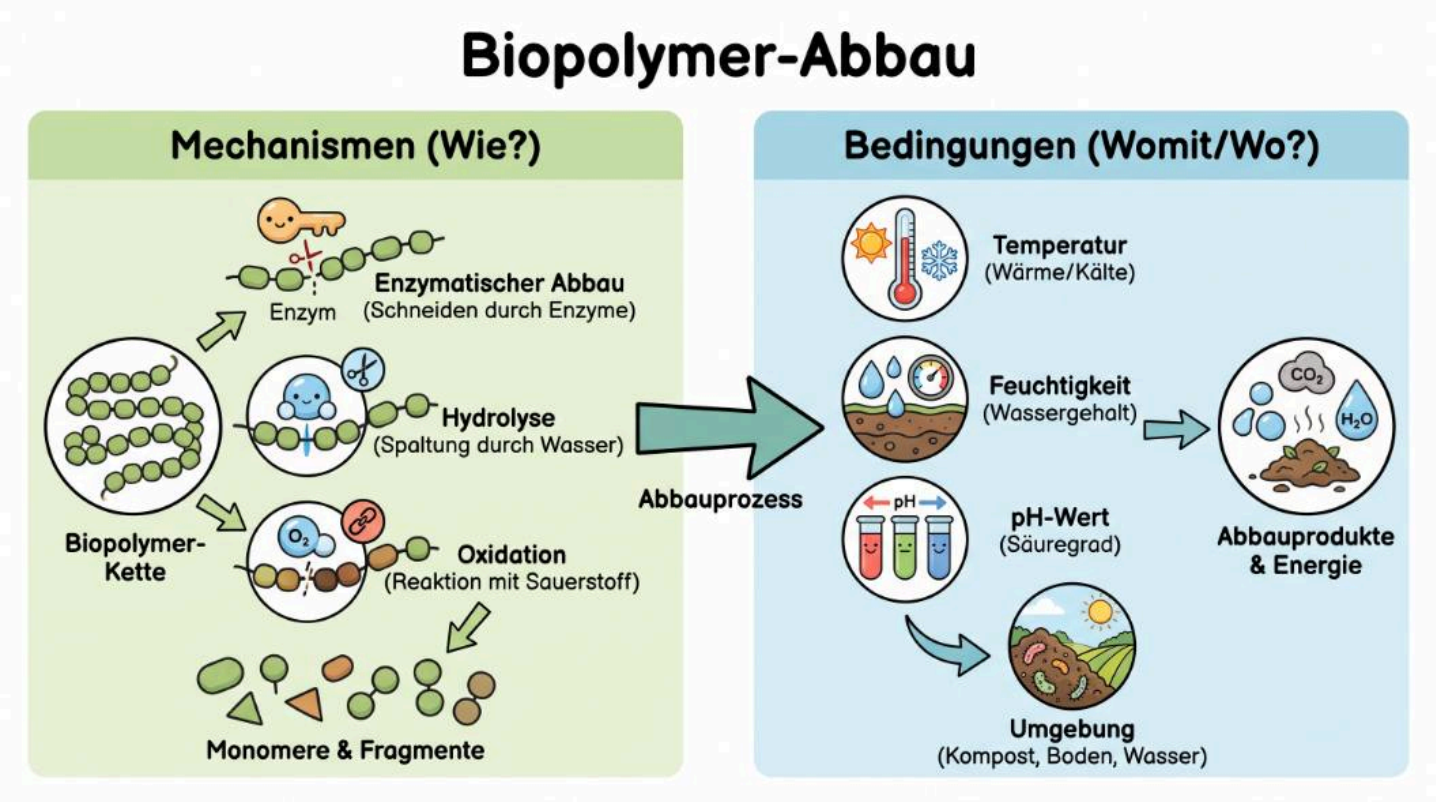
Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c525e885c9961f5a873940be26d6fdb55db0eaed9fc3d08cf5c5e2fdaa3b4c63`

Biopolymer-Abbau

Lernziel-ID `e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbaumechanismen und Bedingungen für Biopolymere erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Recyclingstrategien abwägen `8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

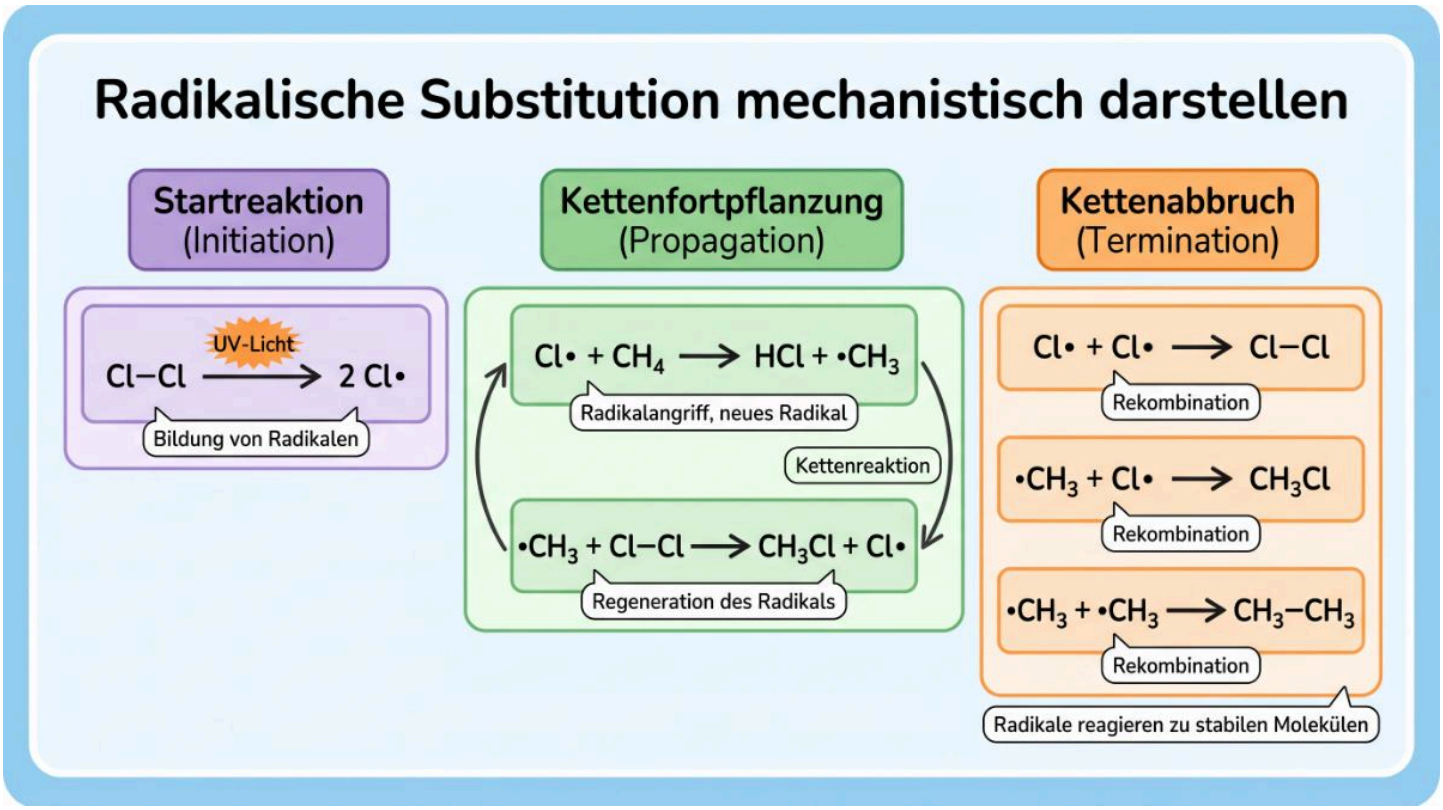
Ziel-Fingerprint
`sha256:ed883497b3f233da608dc967065c540b757d76a0a3d2a1e0a3948b548c20ad15`

Feedback zu diesem Lernziel

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann radikalische Substitutionen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

Ziel-Fingerprint `sha256:693e86a86c6a847b7e4c5ed68f83f1a103a1e8688d27a32d4517ecffdfc6b233`

Feedback zu diesem Lernziel

Saure Alltagslösungen nach Bedeutung, Verwendung und Umgang einordnen

Lernziel-ID `e5d6de7e-28c5-5dd8-a700-ecc1a3a7b8cd`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand vorgegebener Beispiele die Bedeutung und Verwendung von Säuren und sauren Lösungen im Alltag beschreiben und passende Umgangsregeln zu bereitgestellten Stoff- und Gefahrenangaben zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

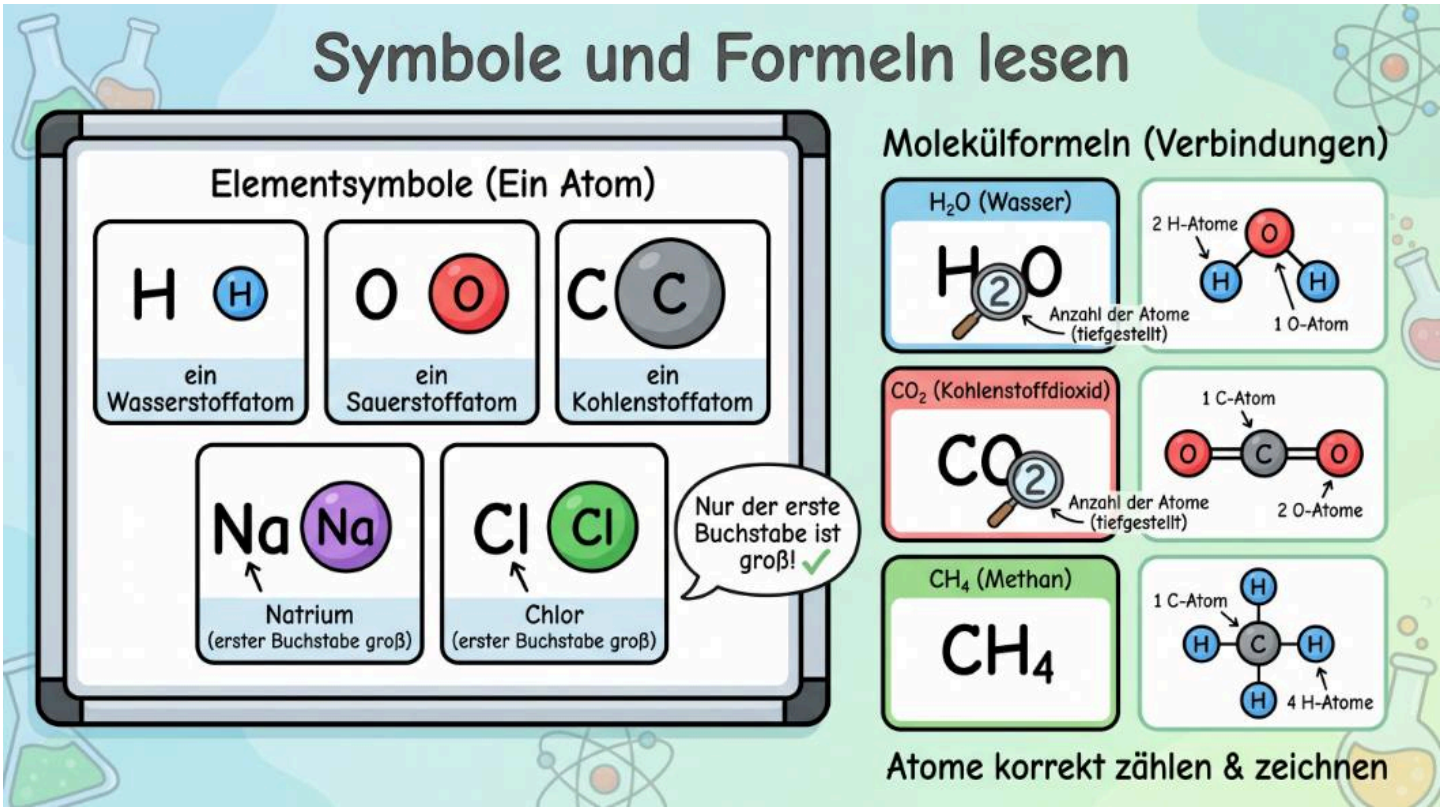
Ziel-Fingerprint
`sha256:366a9afa3ed22c74a4482e1c94b99b1157c6fac89fe0996f114da1af59f89efa`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen

Lernziel-ID `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Symbole deuten und Molekülformeln einfacher Verbindungen fachlich korrekt bilden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Brønsted-Konzept anwenden** S. 8
- **Stoffmenge und Einheit Mol nutzen** S. 9
- **Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen** S. 12
- **Ionen als Ladungsträger erklären** S. 13
- **Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren** S. 14
- **Spannungsreihen nutzen** S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Chemische Grundlagen `1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a`
- Antazida im Magensafttest `9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382`
- Symbol-, Molekül- und Verhältnisformel unterscheiden: Begriffe abrufen `9a078cd0-f73b-5176-b9c0-4dfe842739a5`
- Lernkarten - Chemische Grundlagen – Kursauswahl `cf423d0f-682f-588b-8c24-688c67d28f7a`
- Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`
- Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`
- Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`
- Zweiatomigkeit gasfoermiger Elementmolekuele begruenden `d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a`
- Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten `ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09`
- Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen `e675fa94-6e23-59c0-b376-4340bf44c00e`
- Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden `79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

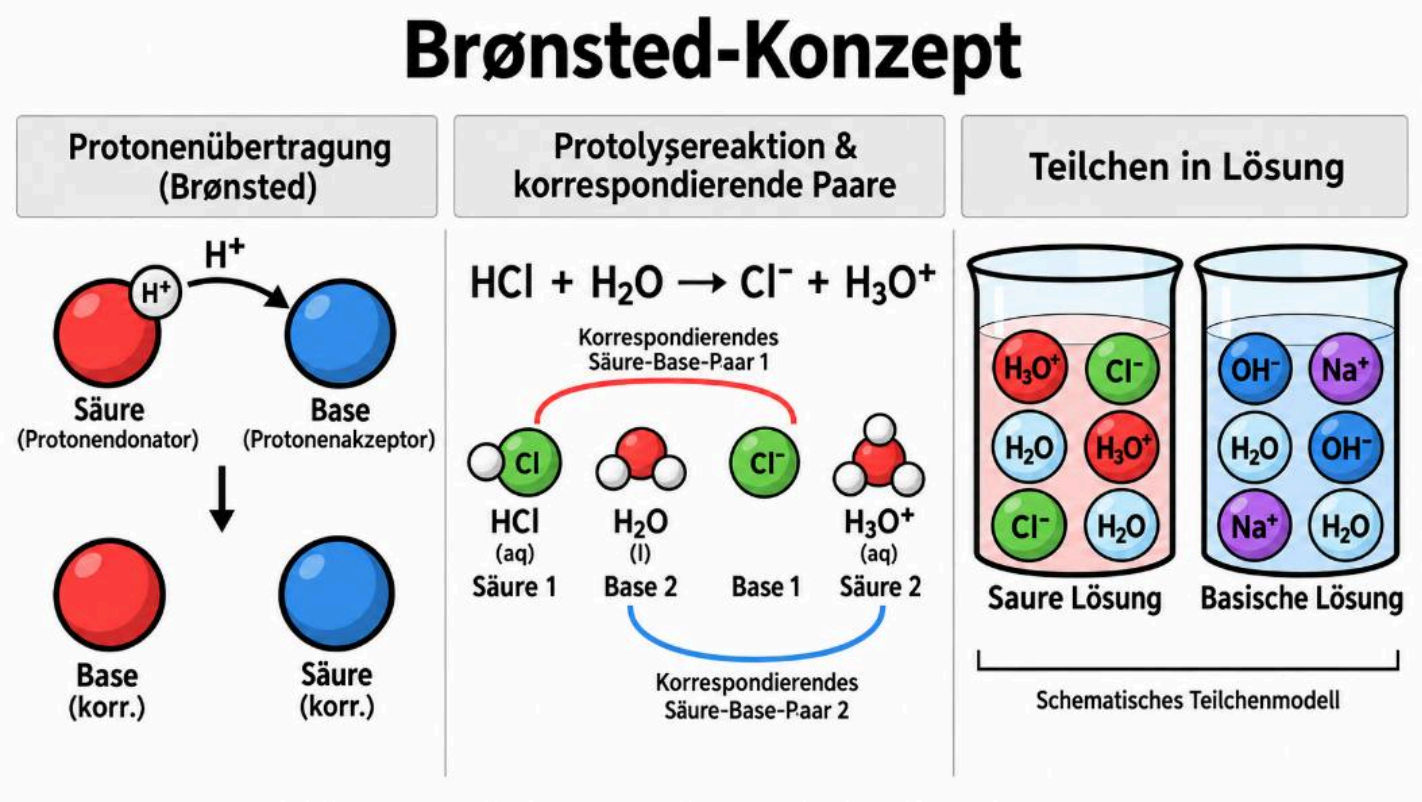
Ziel-Fingerprint `sha256:0e8bfe30c9724c2e806c68df8a187185fbcf22afaddfda50281beeb8c26a36e9`

Feedback zu diesem Lernziel

Brønsted-Konzept anwenden

Lernziel-ID `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protonenübertragungen mit dem Brønsted-Konzept beschreiben, Protolysegleichungen formulieren, korrespondierende Säure-Base-Paare einschließlich der Rolle von Wasser als Ampholyt identifizieren und Säuren und Basen als Teilchen von sauren und basischen Lösungen als Stoffgemischen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

- **Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen** S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Säure-Base-Titrationen planen** S. 10
- **Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen** S. 16
- **Offene Puffersysteme** S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

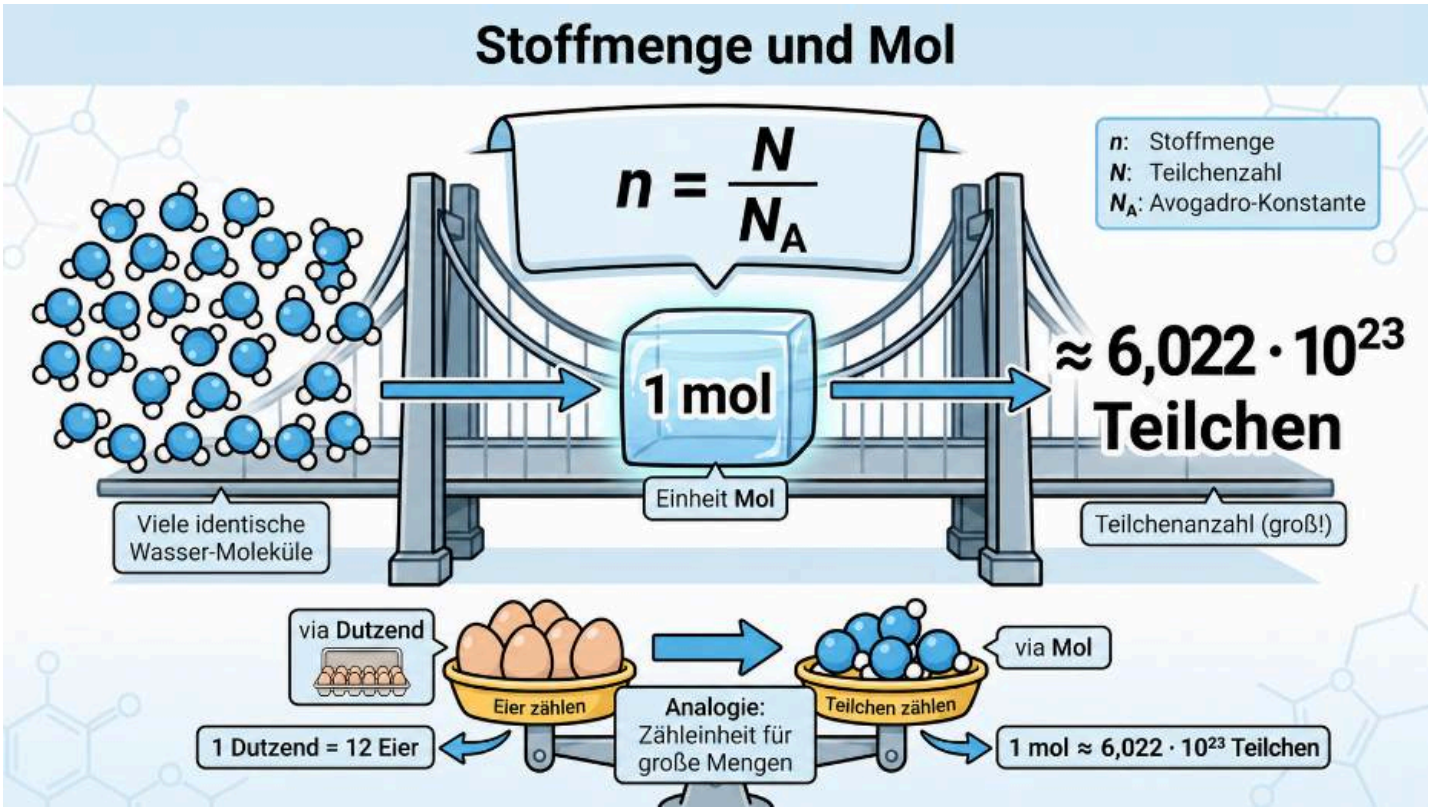
- Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären `08b44b8f-e407-5a1f-82dc-e70e598022cf`
- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Starke Referenzsäure für die Getränkekontrolle titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`
- Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären `07879ea2-b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227`
- Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden `1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba`
- pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`
- Titrationskurven datengestützt deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`
- Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen `597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295`
- Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `981242bb-a729-5701-b02d-c2f7f489e5af`
- Geschlossene Puffersysteme `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`
- Säure-Base-Paare vergleichen `b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09`
- Reversibilität von Protonenübergängen ableiten `d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848`
- Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`
- Neutralisation auf Teilchenebene erklären `88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`
Ziel-Fingerprint `sha256:7cf484189ead8e3724cfb4c9329b5c9d956b875fe327a779d698c68e8342f14f`
Feedback zu diesem Lernziel

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

Lernziel-ID `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stoffmenge als Maß für die Anzahl festgelegter Teilchen deuten und Stoffmengen eindeutig mit der Einheit Mol angeben.

Direkte Vorbedingungen

- **Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen** S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Säure-Base-Titrationen planen** S. 10
- **Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern** S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

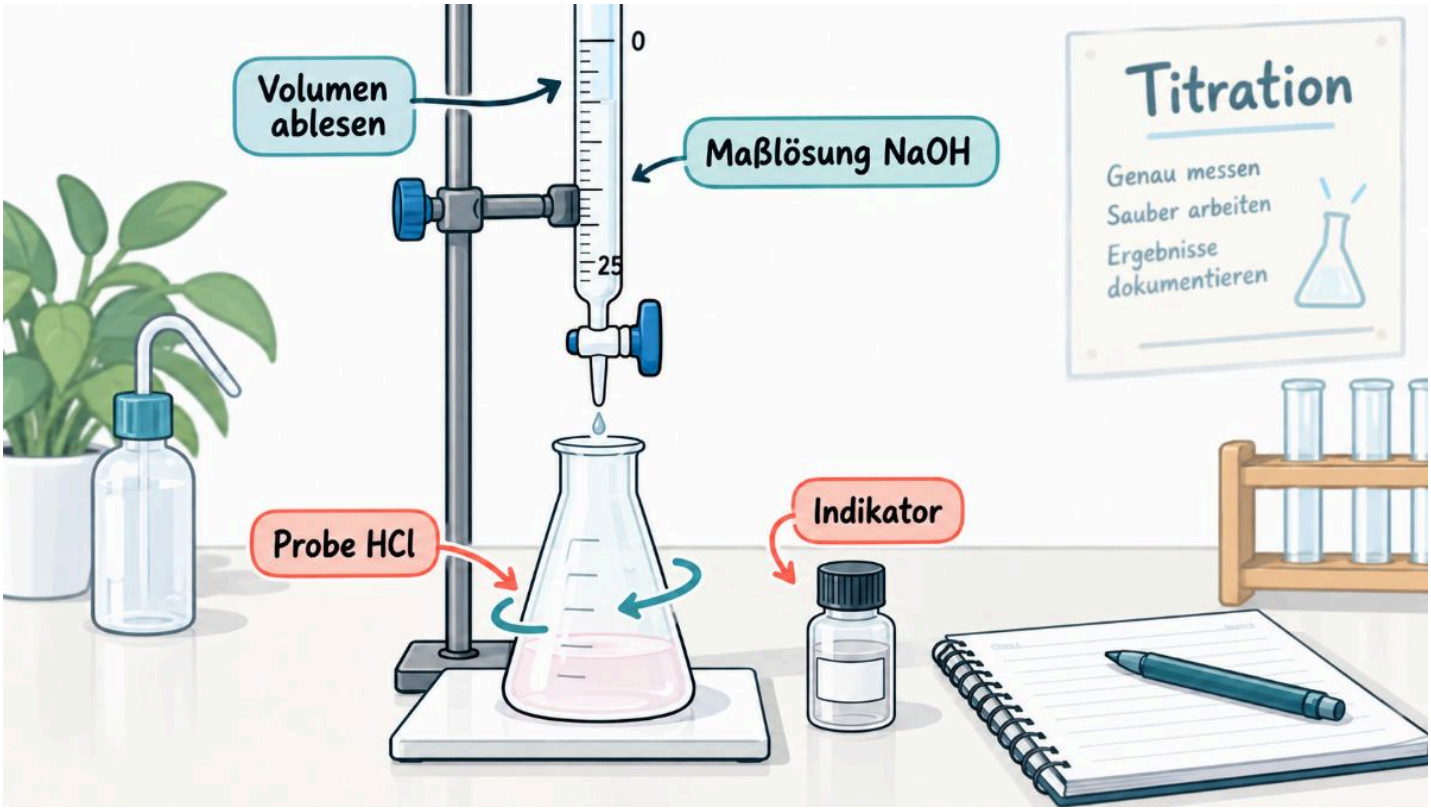
- Lernkarten - Chemische Grundlagen `1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a`
- Stoffmenge und molare Masse: Begriffe und Formel abrufen `af544d8b-98b1-5497-9fee-76282b1bed5b`
- Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`
- Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`
- Lernkarten - Chemische Grundlagen – Kursauswahl `cf423d0f-682f-588b-8c24-688c67d28f7a`
- Stoffmenge und Einheit Mol: Grundidee abrufen `d7e08305-25c2-5c2c-b87d-443358526a1b`
- Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`
- Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`
- Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen `dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81`
- Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`
- Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen `e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`
Ziel-Fingerprint `sha256:95794950e14a7e57d69408df3334a5085b41f2eebcea9f847132be28ea839ed3`
Feedback zu diesem Lernziel

Säure-Base-Titrationen planen

Lernziel-ID `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Säure-Base-Titration mit geeigneter Maßlösung und begründetem Indikator fachgerecht planen und durchführen und aus dokumentierten Volumina unter Berücksichtigung der Reaktionsstöchiometrie die Konzentration der Probe bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept anwenden S. 8
`1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen S. 9
`1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Eine Säure-Base-Titration praktisch planen, durchführen und auswerten `7fece532-d052-5633-b24e-ca5595fd76d0`

pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen `e0944fbb-0761-5f9c-afaa-3d4713ed1bed`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

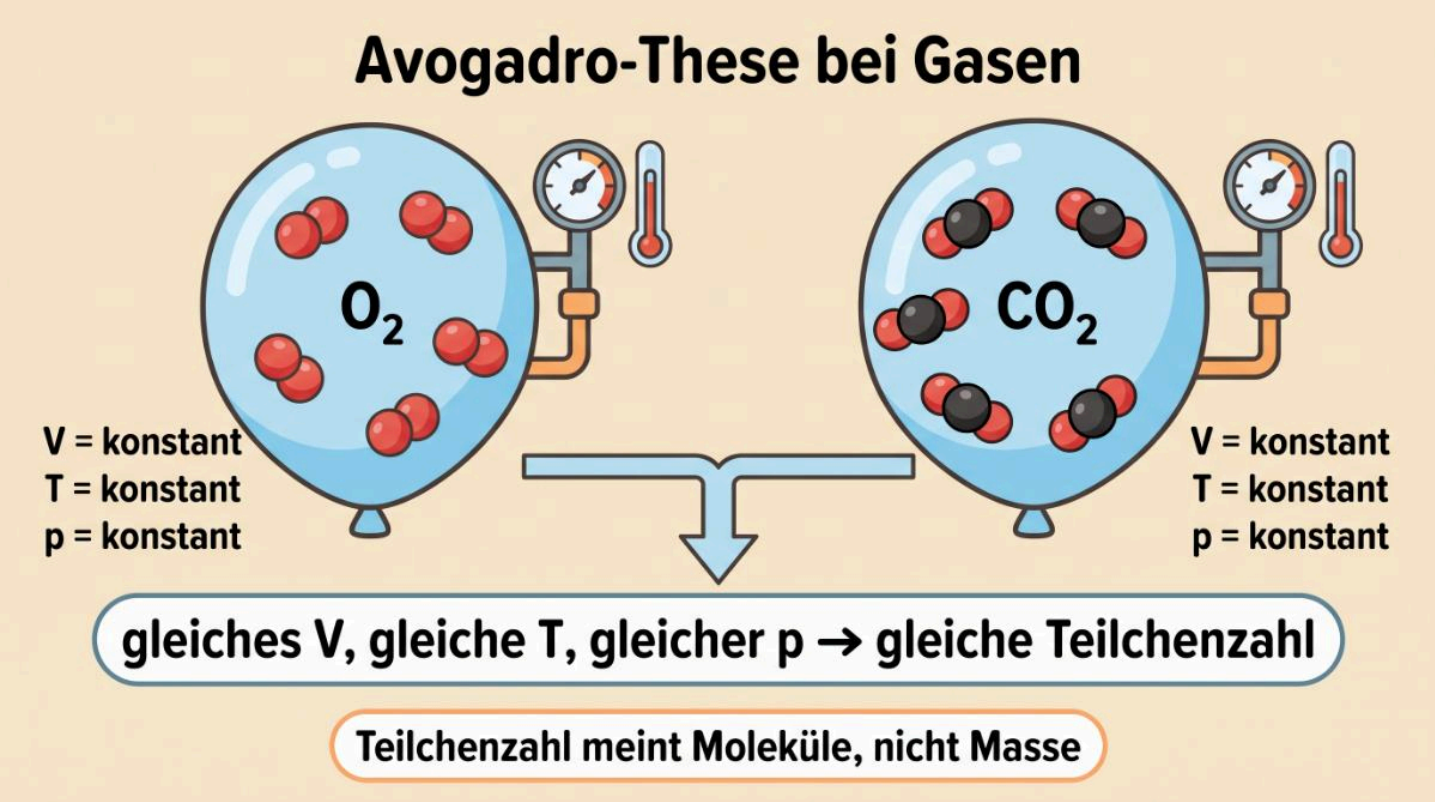
Ziel-Fingerprint
`sha256:feeb63802691963f83faf5c5169e1017d0b8171c9e9f01ed1f8c7bdeb2974472`

Feedback zu diesem Lernziel

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern

Lernziel-ID `1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Avogadro-These erklären, warum gleiche Volumina verschiedener Gase bei gleicher Temperatur und gleichem Druck im idealen Gasmodell gleich viele Teilchen enthalten.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen S. 9
`1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

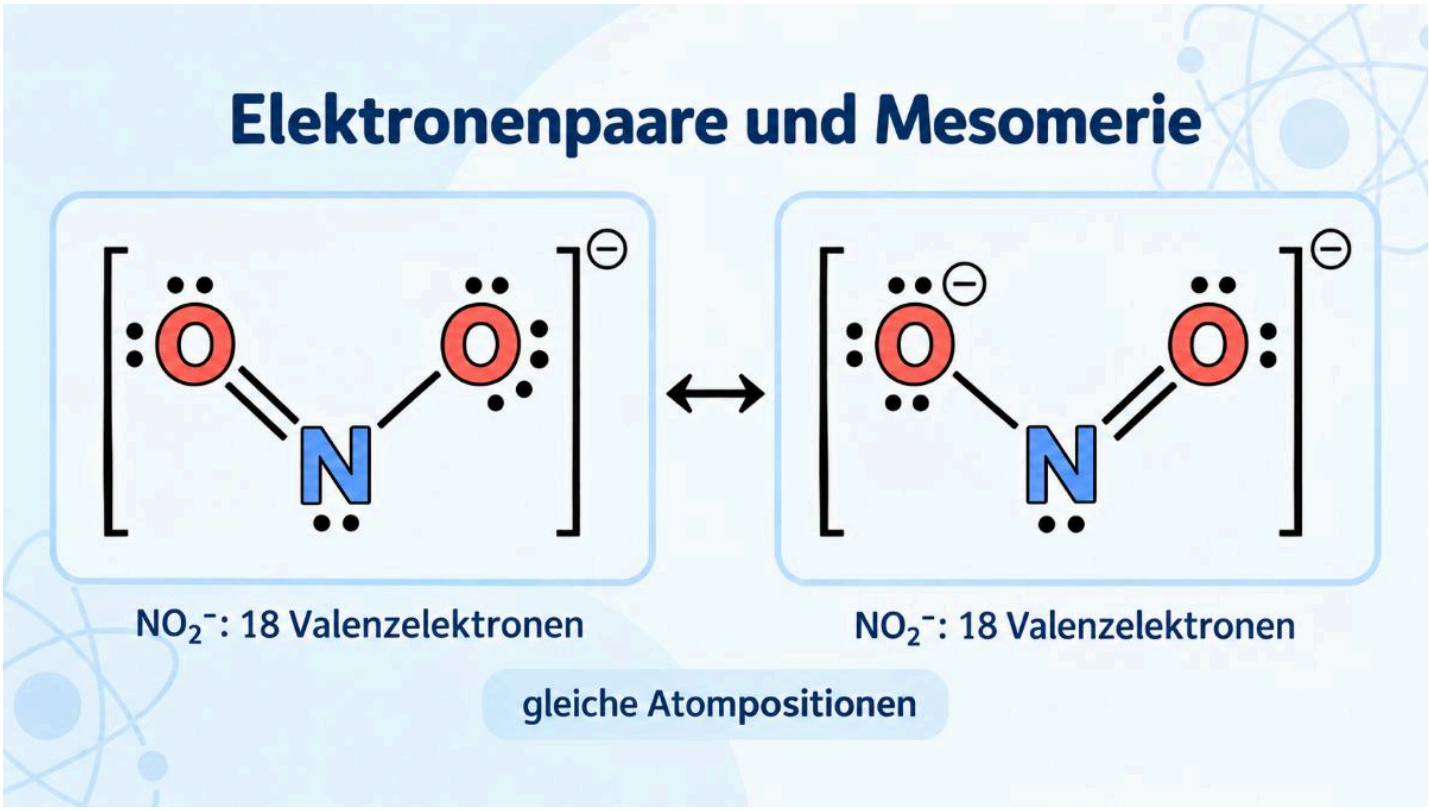
Molares Volumen von Gasen nutzen `2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`
Ziel-Fingerprint
`sha256:ecaf4ef4622870bdaecc40ee656d387d2e02349e97005b83d66dba98c1d538f0`
Feedback zu diesem Lernziel

Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen

Lernziel-ID `23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Edelgasregel die Bindigkeit von Nichtmetall-Atomen vorhersagen und Valenzstrichformeln von Molekülen sowie ausgewählten Molekül-Ionen unter Einbezug mesomerer Grenzstrukturen aufstellen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen S. 7
`e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Mesomerie: begrifflichen Merksatz abrufen `8f3b0bc3-9bd0-59d7-bf13-7cffef236518`

Valenzstrichschreibweise und Mesomerie: Begriffe abrufen `e16c2a63-fc78-5dd4-86d8-143647167717`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

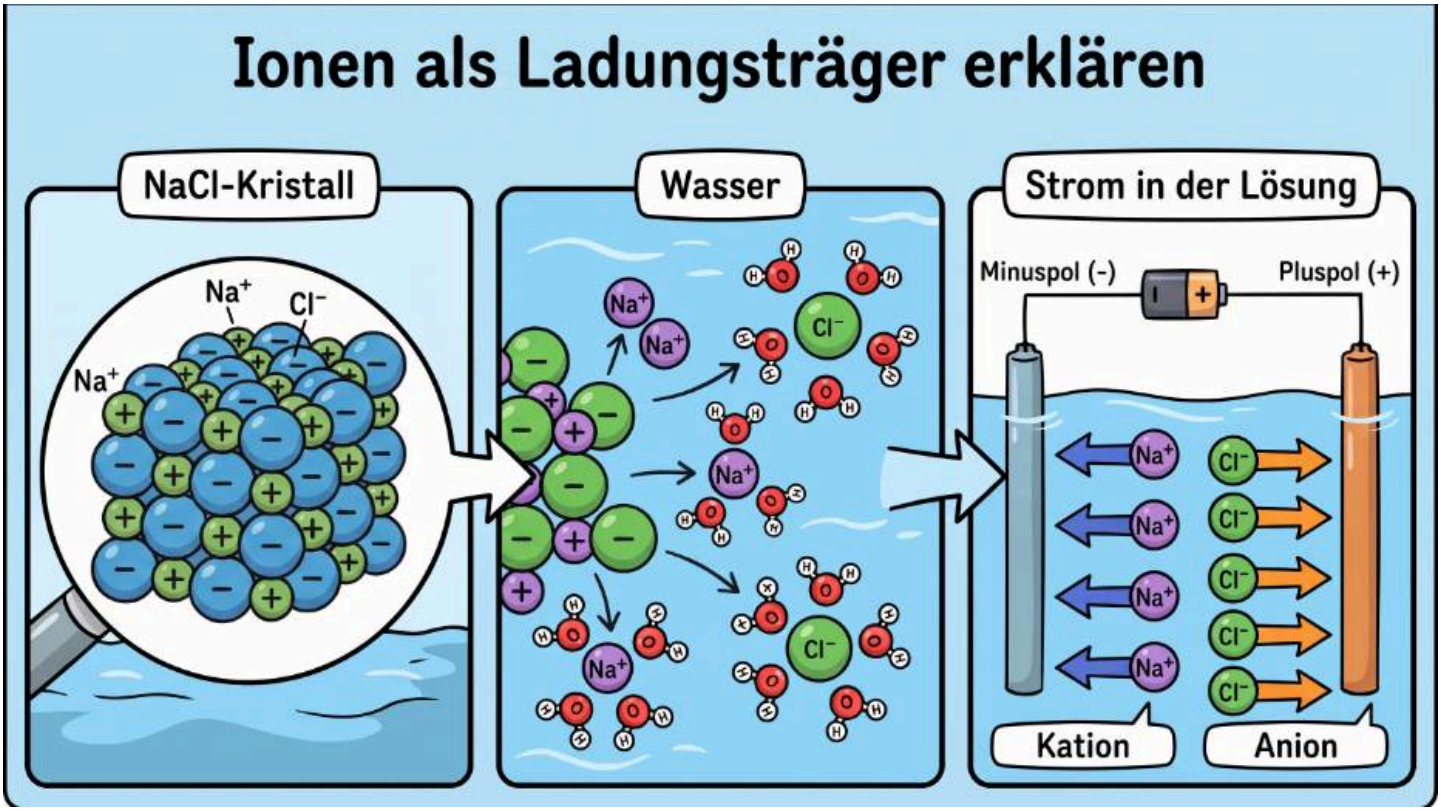
Ziel-Fingerprint
`sha256:dccbcde1bbd5362b74a082f595ca8c4ff0635f17ae390319ff3ccda0dcac784d`

Feedback zu diesem Lernziel

Ionen als Ladungsträger erklären

Lernziel-ID `4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ionenbildung beschreiben, Kationen und Anionen unterscheiden und ihre Rolle als Ladungsträger in Lösungen fachlich erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ionenladungen und bewegliche Ionen abrufen `1a0eab44-b0b2-534b-a3db-988a1bb76a87`

Elektrolyse einfacher Salze deuten `70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126`

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten `a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

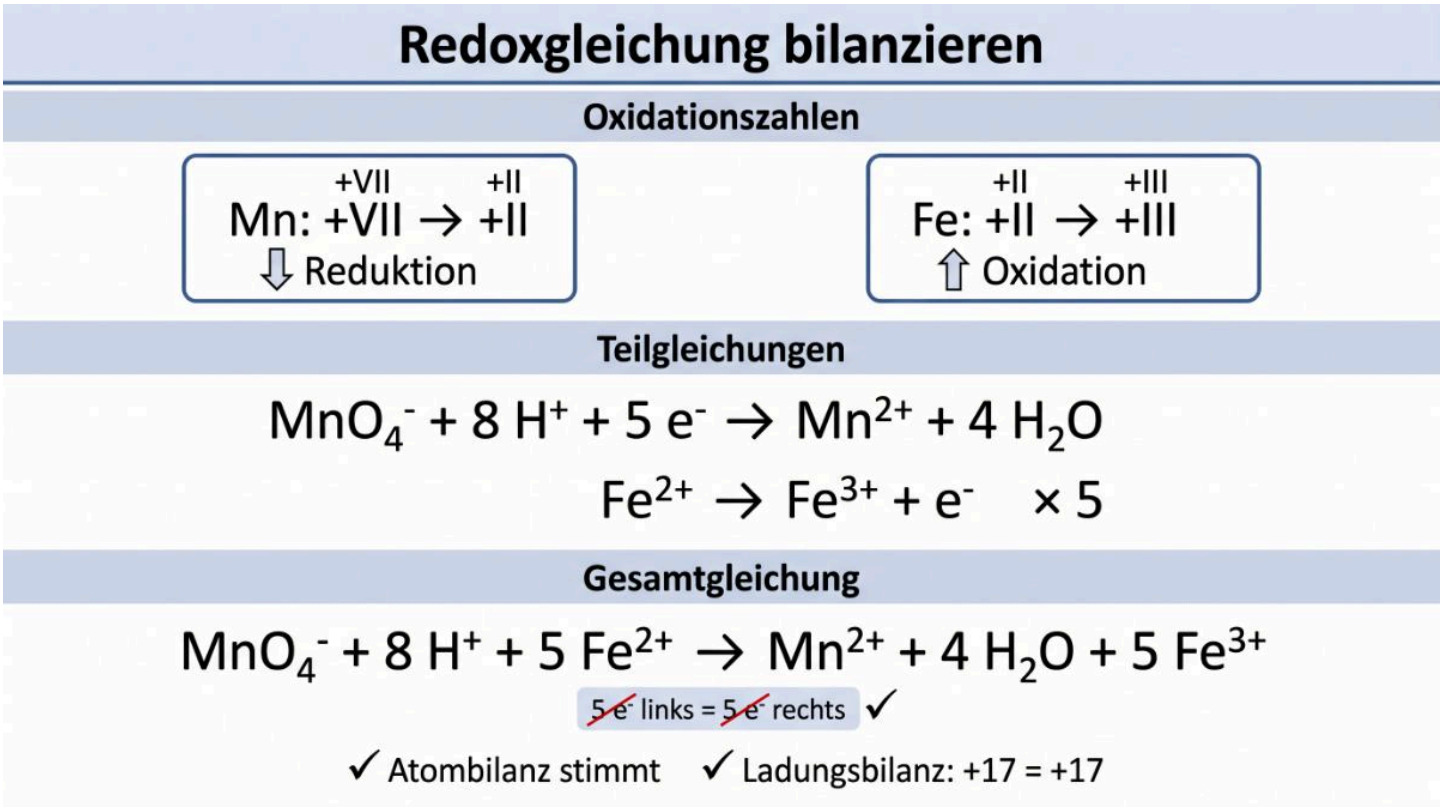
Ziel-Fingerprint `sha256:29d359f1dfdfe70d4283316175aa4e2977248948da4d2e6175673198a4b4020f`

Feedback zu diesem Lernziel

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren

Lernziel-ID `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidationszahlen für Atome in anorganischen und organischen Teilchen herleiten, Redoxreaktionen identifizieren und Redoxgleichungen mithilfe von Oxidationszahlen ausgleichen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Redoxtitrationen am Beispiel Manganometrie deuten `2fdd759f-8349-5f7e-b29a-6ac7fb0299f9` S. 15

Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497` S. 16

Küpenfärbung erklären und durchführen `63e0d92b-d86a-53c2-aa0a-bc985fc85174` S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Zitronenbatterie und Metallvergleich `23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

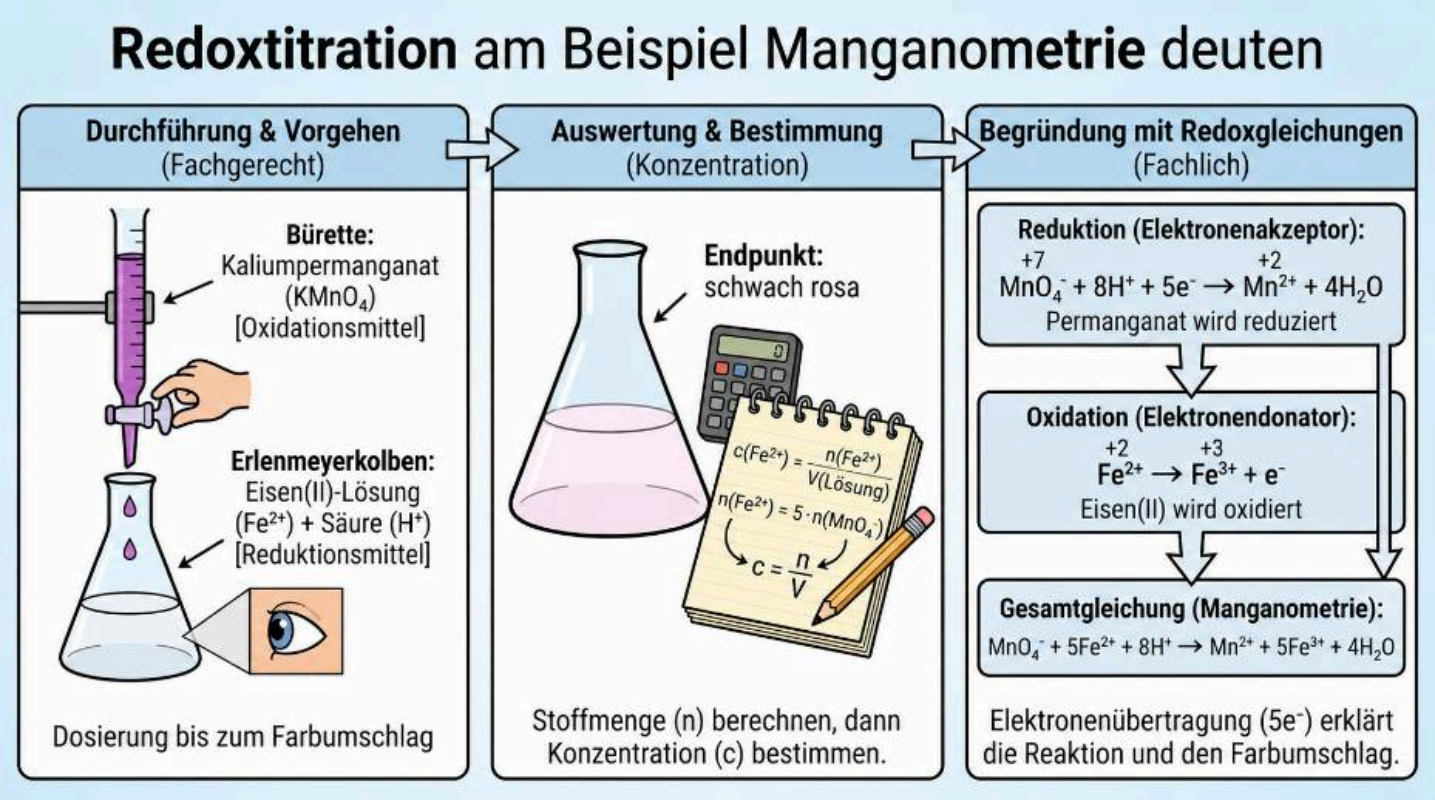
Ziel-Fingerprint `sha256:6bc7615ac2ad8ea769aef2f2d37e9038ed39ef3bb70a4a7907b7dbf8c1dea23b`

Feedback zu diesem Lernziel

Redoxtitrationen am Beispiel Manganometrie deuten

Lernziel-ID `2fdd759f-8349-5f7e-b29a-6ac7fb0299f9`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Redoxtitrationen fachgerecht durchführen und auswerten, Konzentrationen von Elektronenakzeptoren oder Elektronendonatoren in wässrigen Lösungen bestimmen und das Vorgehen mit Redoxgleichungen begründen, etwa am Beispiel der Manganometrie.

Direkte Vorbedingungen

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren S. 14
`4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

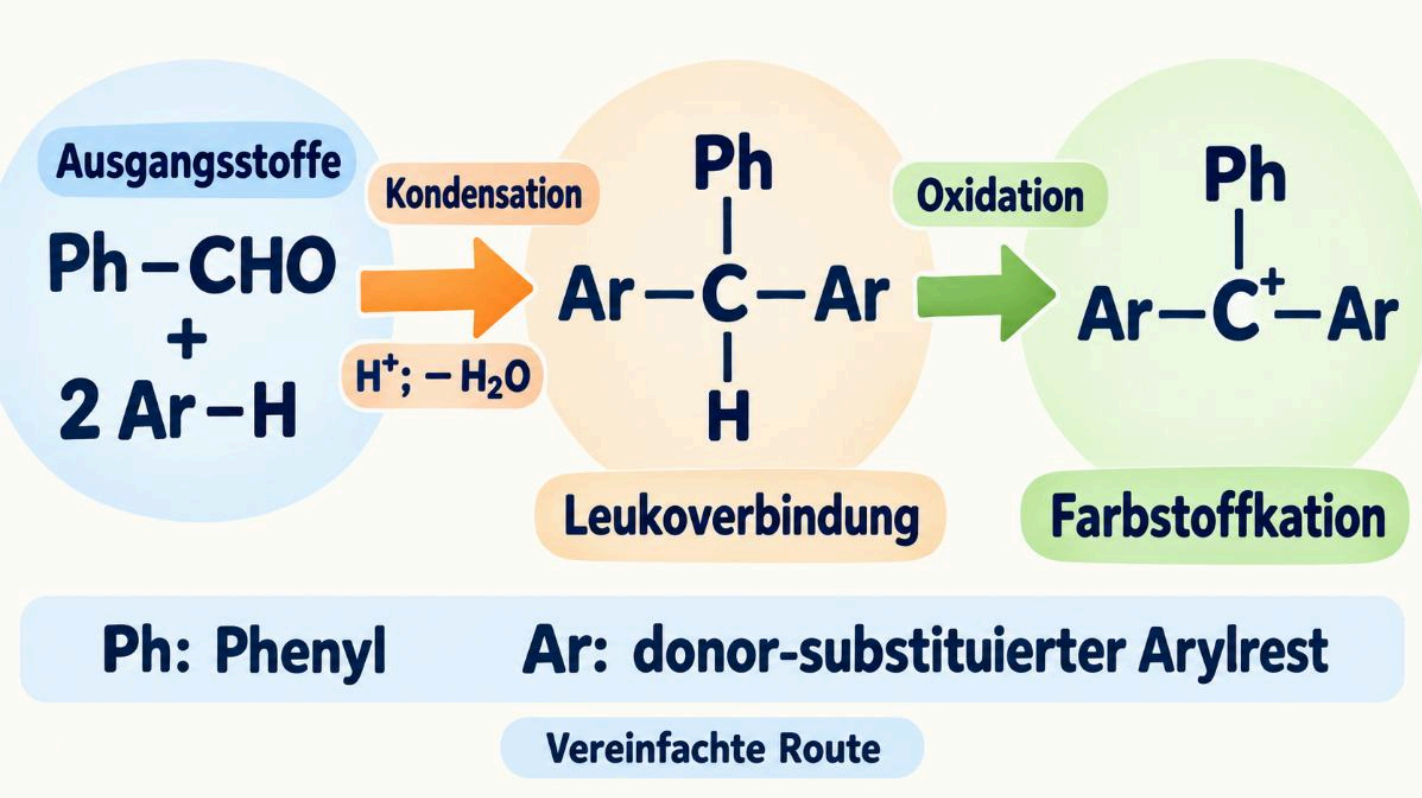
Ziel-Fingerprint
`sha256:1b9ac3e998395cb81637d5509ce5fe21340abc87bcc51f8543fd3f6b5eba7fe9`

Feedback zu diesem Lernziel

Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vollständige Syntheseroute eines Triphenylmethanfarbstoffs aus einem aromatischen Aldehyd und aktivierten aromatischen Kupplungspartnern über säurekatalysierte Kondensation zur Leukoverbindung und anschließende Oxidation zum Farbstoffkation auf Teilchenebene mechanistisch darstellen und die Reaktions- und Ladungsbilanz erklären.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd` S. 8	**Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren** `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a` S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

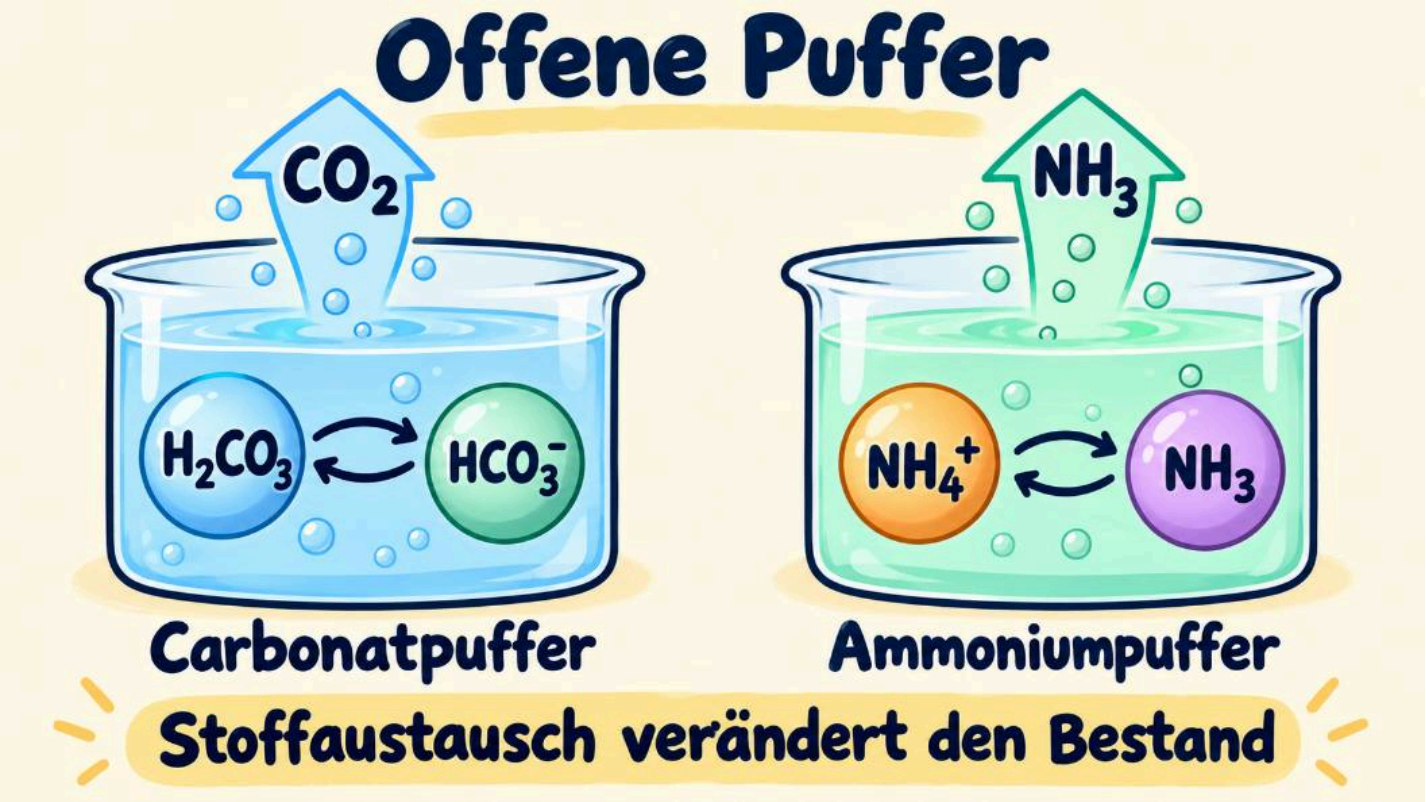
Ziel-Fingerprint `sha256:22652fd19fca2ba96da08b964a2880b43ce14a034fbedbdaa0af66a7fb1306ae`

Feedback zu diesem Lernziel

Offene Puffersysteme

Lernziel-ID `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Kohlensäure-Hydrogencarbonat- und Ammonium-Ammoniak-Puffern qualitativ erklären, wie Stoffaustausch mit der Umgebung die gekoppelten Gleichgewichte, die Pufferbestandteile und den pH beeinflusst.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept anwenden S. 8
`1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

Ziel-Fingerprint
`sha256:73d99f116208262c6493c96a019f01bef96792c59a0f720102563694 33e26b1f`

Feedback zu diesem Lernziel

Küpenfärbung erklären und durchführen

Lernziel-ID `63e0d92b-d86a-53c2-aa0a-bc985fc85174`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Küpenfärbung erklären, eine Küpenfärbung durchführen und diese gegebenenfalls mit einer weiteren Färbemethode vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren S. 14
`4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

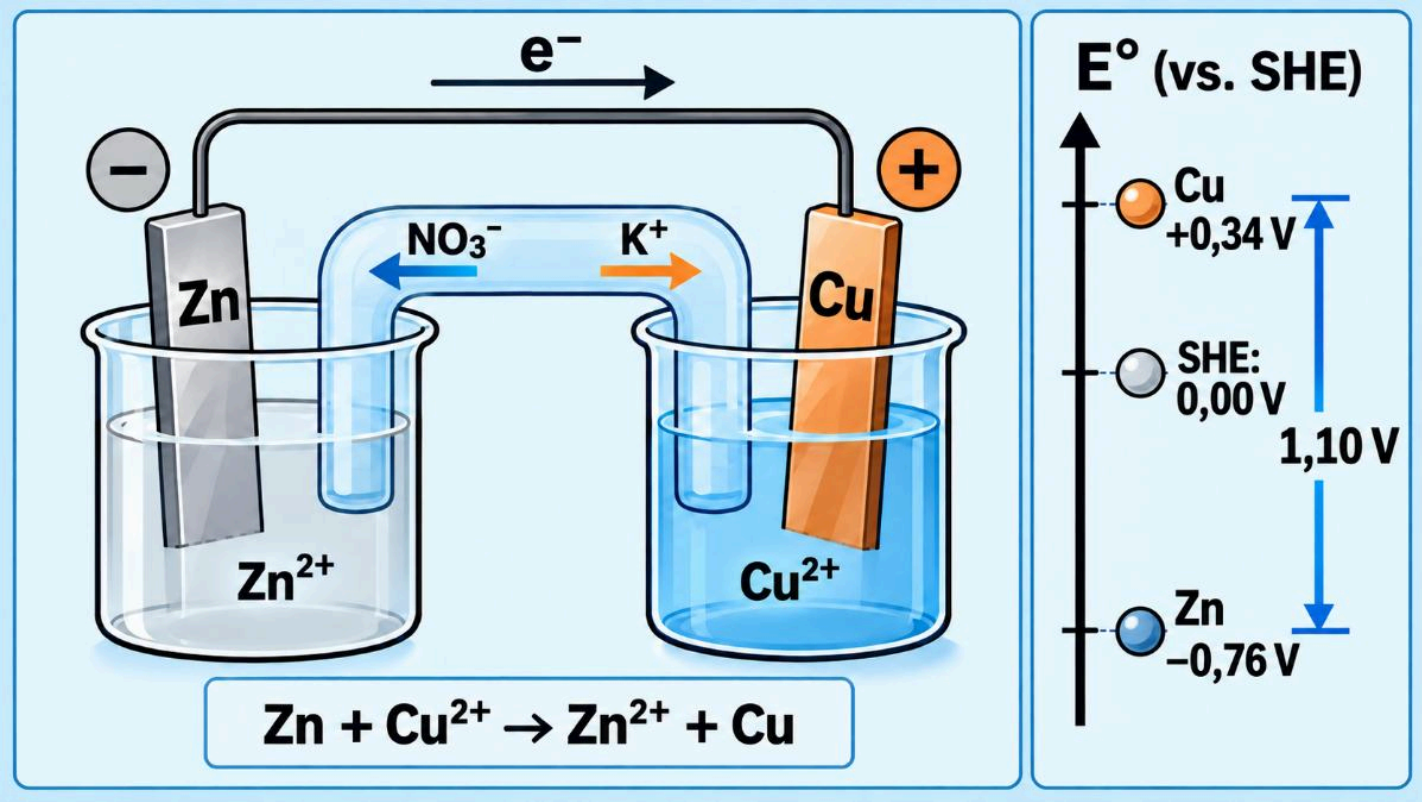
Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`
Ziel-Fingerprint
`sha256:7b6861fe873b14332ded154963efd347e39e11569b4dfd128d4ab3b430ca6a04`

Spannungsreihen nutzen

Lernziel-ID `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Standard-Reduktionspotenziale als relative Potenziale gegenüber der Standard-Wasserstoffelektrode erklären, elektrochemische Spannungsreihen zur Vorhersage der Redoxrichtung nutzen und Standard-Leerlaufspannungen galvanischer Zellen als Potenzialdifferenzen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie – Kursauswahl `045efaa4-a91a-5a91-add9-bff49cbed324`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Vorzeichendeutung von Standardpotenzialen abrufen `4bae8c8d-7653-5005-b965-d56edb71b2b3`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

Standardpotenziale und Nernst-Beziehung abrufen `d9bd6482-ef18-51d2-860b-facc6095793b`

Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK) `b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b`

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären `b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd`

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme `f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf`

Ionenentladung und Überspannung deuten `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53`

Buch-Digest `sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

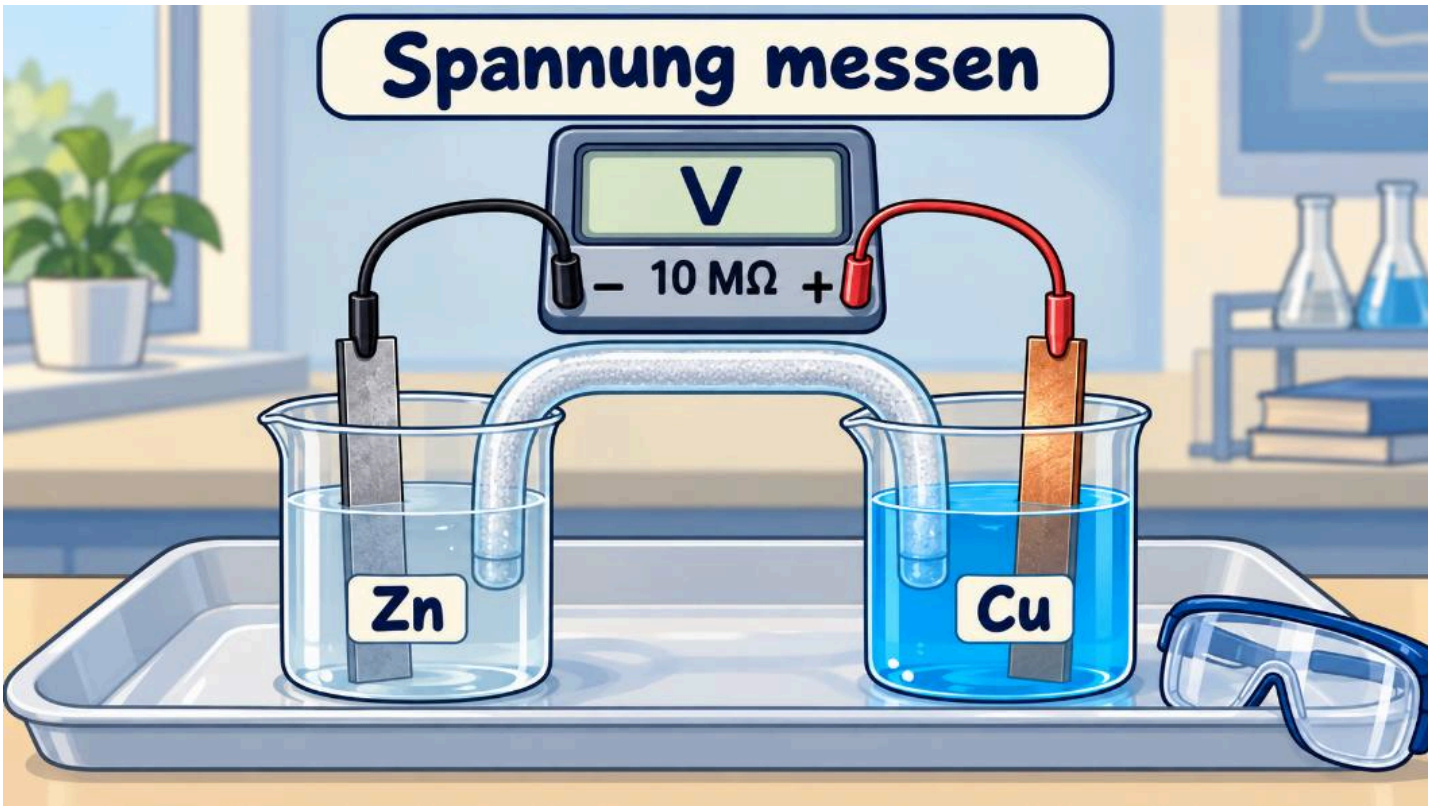
Ziel-Fingerprint `sha256:b05745c7f8d0e4795f55736820b47ef5d49976ac876795d0b83e1c973e2b3cad`

Feedback zu diesem Lernziel

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln

Lernziel-ID `7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine vorgegebene galvanische Zelle mit geeigneten Halbzellen, einer ionenleitenden Verbindung und einer hochohmigen Spannungsmessung sicher aufbauen und betreiben, Polung und Messbedingungen protokollieren sowie ihre näherungsweise Leerlaufspannung experimentell ermitteln und mit einem für diese Bedingungen angegebenen Vergleichswert begründet vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Spannungsreihen nutzen S. 19
`8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Galvanische Leerlaufspannung praktisch messen und vergleichen `563f69ed-562f-5544-ab0c-bf0e481928d8`

Buch-Digest
`sha256:9464b6dea2550417325d039a12f46f0d1b81211b570fa26302e9018fe836a831`

Ziel-Fingerprint
`sha256:39e97c4b7ad988328428f3532cce90fa84c1dd570e7d182dffa19494812d265a`

Feedback zu diesem Lernziel